Estructuramiento desafio 2

- Etapas fundamentales:

1) Gestionar datos: Leer archivo CSV (sin librerias) objetivo cargar las 48 selecciones

2) Generar jugadores: Crear 26 jugadores por equipo y repartirle los goles historicos del equipo

3) Fase de grupos: Repartir los equipos en 12 grupos de 4, segun bombos por ranking FIFA y restricciones del continente

4) Simulación de partidos: Calculo de goles esperados usando la formula matematica, elegir 11 jugadores random, y generar las estadisticas (tarjetas, faltas) por probabilidad

5) Clasificacion y eliminatoria Avanzar de fase (R16 hasta final) Aplicando reglas de desempate y tiempo extra

6) Metricas del codigo: Medir las iteraciones y cuanta RAM consume los objetos en tiempo de ejecución

Restricciones =

- STL y struct
- Obligatorio usar memoria dinamica
- Eficiencia = Evitar copias innecesarias, (usar referencia o punteros al pasar variables a funciones

Preguntas Sesion 1

Recursos

1) Acerca de la memoria consumida basta con usar un calculo teorico sumando los sizeof de las clases o haciendo sobre carga de los operadores globales new y

delete para llevar un contador en tiempo real de los bytes asignados R=/ Reportar de eficiencia al final de cada etapa

2) Podria usar variables globales o estaticas dentro de funciones principales

logica del torneo

1) Ningun equipo puede jugar mas de 1 partido en 3 dias las fechas pueden ser dias incrementables, Dia 1 Dia 2, ... o debemos implementar una gestion de fecha real (tipo calendario

2) Porcentaje de posesión : Se puede inventar cualquier formula matematica lineal que cumpla con la regla ya que se pide un modelo predictivo simple proporcional al ranking de la fifa

Propuesta Inicial desafío 2

Consideraciones: • Librería tipo string para leer el csv, pero solo para lectura del csv, no que resuelva toda la lectura.

Asumiendo que se puede usar libreria de string.

Posibles clases:

- Jugador → Atributos:
  - string nombre, apellido;
  - int numeroCamiseta, partidosJugados, goles, minutosJugados, asistencias, amarillas, rojas, Faltas;

  → Métodos: • Setters y getters

  → Idea: Sobrecargar el operador ++. → Revisar

- Equipo → Atributos: • string pais, directorTecnico, rankingFIFA, confederacion;

  → Métodos: • calculargolesesperados, seleccionar 11 titulares.

- Partido Equipo 1, Equipo N.

= , ==

NombreClase
Atributos
Métodos

Person
–name:String –address:String
+getName:String +setName:void +getAddress:String +setAddress:void

Jugador

- nombre: string
- Camiseta: int
- Partidos jugados: int
- goles: int
- minutos jugados: int
- Amarillas: int
- Rojas: int
- faltas: int

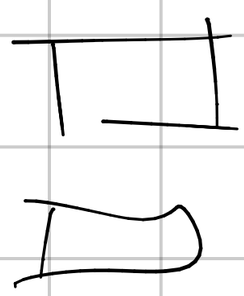
+get cada atributo

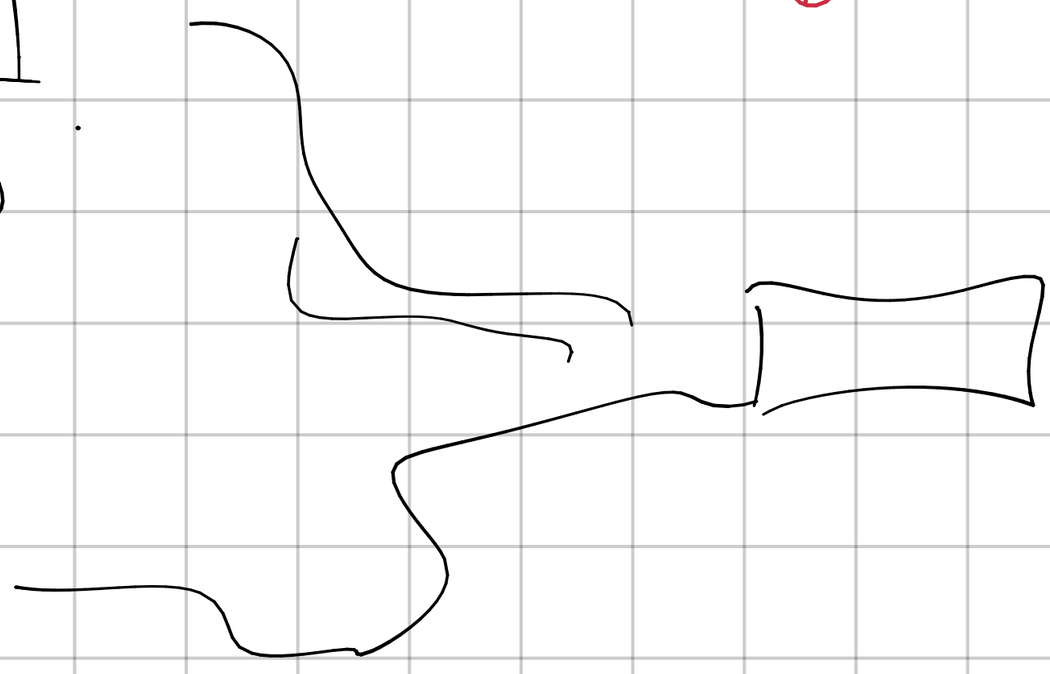
Válida y requisitos

~~Fecha~~

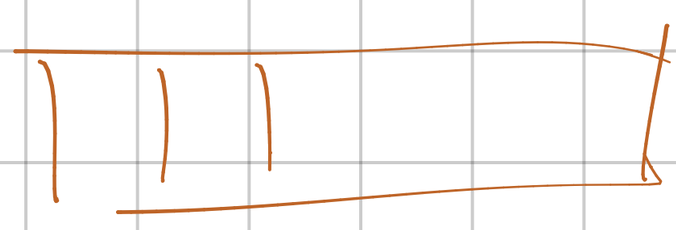
No es un dato más

Fase





Dinámica



Se enfrentan

Por equipos